

实验 1 MATLAB 软件入门

一、实验目的及意义

- [1] 熟悉 MATLAB 软件界面和基本操作;
- [2] 掌握 MATLAB 基本语法和数据类型;
- [3] 掌握 MATLAB 数组操作与运算;
- [4] 学习使用 MATLAB 软件进行简单的图形绘制;
- [5] 了解 MATLAB 脚本文件和函数文件的使用。

通过该实验的学习,使学生能灵活应用 MATLAB 软件解决一些简单问题,能借助 MATLAB 软件的绘图功能,实现函数和数据的可视化。

二、实验内容

- 1. MATLAB 环境与基本操作;
- 2. MATLAB 软件的数据类型、数组操作与运算;
- 3. MATLAB 图形绘制;
- 4. MATLAB 脚本文件和函数文件。

三、实验步骤

- 1. 在 E 盘建立一个自己的文件夹;
- 2. 开启软件平台——MATLAB, 将你建立的文件夹加入到 MATLAB 的搜索路径中。
- 3. 利用帮助了解函数 max, min, sum, mean, sort, length, rand, size 和 diag 的功能和用法。
- 4. 开启 MATLAB 编辑窗口, 键入你编写的 M 文件 (命令文件或函数文件);
- 5. 保存文件 (注意将文件存入你自己的文件夹) 并运行;
- 6. 若出现错误, 修改、运行直到输出正确结果;
- 7. 写出实验报告, 并浅谈学习心得体会。

四、实验任务

根据实验内容和步骤, 完成以下具体实验, 要求写出实验报告 (实验目的→问题→原理→算法与编程→计算结果或图形→心得体会)

基础实验 MATLAB 环境与基本操作

- 1. 熟悉 MATLAB 界面
 - * 了解命令窗口、工作区、命令历史、当前文件夹等窗口的功能。
 - * 学习如何设置工作路径、清除命令窗口和工作区。
- 2. 学习 MATLAB 基本操作
 - * 学习如何输入命令、执行命令、查看帮助文档。

- * 学习如何使用变量、赋值运算符、基本数学运算符。
- * 学习如何使用常用函数，例如 ``sin``，``cos``，``exp``，``log`` 等。

3. 在命令窗口计算以下表达式：

- (1) `1 + 2 * 3`
- (2) `sin(pi/4)`
- (3) `exp(1)`
- (4) `log10(100)`
- (5) `sqrt(3)`

将计算结果赋值给变量，并在工作区查看变量值。

基础实验：MATLAB 数据类型、数组操作与运算

1. MATLAB 数据类型

- * 学习数值类型（`double`，`single`，`int8`，`int16`，`int32`，`int64`，`uint8`，`uint16`，`uint32`，`uint64`）、字符类型、逻辑类型等。
- * 学习如何创建和操作数组，包括向量、矩阵和多维数组。
- * 学习数组索引、切片、拼接、转置等操作。

2. 对于问题（1）-（5），编写一个名为 `shortProblems.m` 的脚本，并将所有命令放入其中。使用注释分隔和标记不同的问题。

（1）标量变量及其运算.

创建以下变量

$a=10$ ， $b=2.5 \times 10^{23}$ ， $c=2+3i$ （ i 是-1 的平方根）， $d=e^{j2\pi/3}$ （ j 是-1 的平方根， e 是欧拉数）（使用 `exp, pi`）

使用创建的变量 a, b, c 来计算 x, y 和 z 。

$$x = \frac{1}{1 + e^{-(a-15)/6}}$$

$y = (\sqrt{a} + \sqrt[3]{b})^\pi$ ，回想 $\sqrt[g]{h} = h^{1/g}$ ，并使用 `sqrt`。您还可以使用 `nthroot`（请参考 MATLAB 帮助以了解 `nthroot` 和分数幂之间的区别）

$$z = \frac{\log(\Re[(c+d)(c-d)] \sin(a\pi/3))}{c\bar{c}} \text{ 其中 } \Re \text{ 表示方括号中复数的实部，} \bar{c} \text{ 是 } c \text{ 的复}$$

共轭，`log` 是自然对数（使用 `real`，`conj`，`log`）。

（2）向量变量. 创建以下变量

$$aVec = [3.14 \quad 15 \quad 9 \quad 26]$$

$$bVec = \begin{bmatrix} 2.71 \\ 8 \\ 28 \\ 182 \end{bmatrix}$$

$cVec = [5 \ 4.8 \ \dots \ -4.8 \ -5]$ (所有得数都是在 5 到-5 之间以-0.2 为步长增加的)

$dVec = [10^0 \ 10^{0.01} \ \dots \ 10^{0.99} \ 10^1]$ (1到10之间的对数等间隔数, 请使用函数 `logspace` , 确保长度正确!)

$eVec = \text{Hello}$ (eVec 是一个字符串, 它是字符的向量)

(3) 矩阵变量. 创建以下变量

$$aMat = \begin{bmatrix} 2 & \dots & 2 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & \dots & 2 \end{bmatrix}$$

一个由 2 组成的 9x9 矩阵 (使用函数 `ones` 或 `zeros`)

$$bMat = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & 0 & \ddots \\ \vdots & 0 & 5 & 0 & \vdots \\ & \ddots & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

一个全零的 9x9 矩阵, 但是主对角线上为 [1 2 3 4 5 4 3 2 1] (使用 `zeros`, `diag`)

3 2 1] (使用 `zeros`, `diag`)

$$cMat = \begin{bmatrix} 1 & 11 & \dots & 91 \\ 2 & 12 & \ddots & 92 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 10 & 20 & \dots & 100 \end{bmatrix}$$

一个 10x10 矩阵, 其中向量 1: 100 沿列向下移动 (使用 `reshape`)。

`reshape`)。

$$dMat = \begin{bmatrix} \text{NaN} & \text{NaN} & \text{NaN} & \text{NaN} \\ \text{NaN} & \text{NaN} & \text{NaN} & \text{NaN} \\ \text{NaN} & \text{NaN} & \text{NaN} & \text{NaN} \end{bmatrix}$$

一个 3x4 NaN 矩阵 (使用 `nan`)

$$eMat = \begin{bmatrix} 13 & -1 & 5 \\ -22 & 10 & -87 \end{bmatrix}$$

创建变量 fMat, 为随机整数的 5x3 矩阵, 其值在-3 到 3 之间 (首先使用 `rand` 和 `floor` 或 `ceil`, 然后仅使用 `randi`)

(4) 矩阵公式. 使用在 2 和 3 中创建的变量, 求下列变量 xMat, yMat 和 zMat 的值。使用矩

阵运算符。

$$xMat = (aVec \cdot bVec) \cdot aMat^2$$

$$yMat = (bVec \cdot aVec), \text{ 请注意, 这与 } (aVec \cdot bVec) \text{ 不一样}$$

$$zMat = |cMat|(aMat \cdot bMat)^T, \text{ 这里 } |cMat| \text{ 是 } cMat \text{ 的行列式, } T \text{ 表示转置 (使用 } \mathbf{det} \text{)}。$$

(5) 常用功能和索引。

- a. 使 cSum 为 cMat 的按列求和。答案应该是行向量 (使用 **sum**)。
- b. 使 eMean 成为 eMat 行中的均值。答案应该是一列 (使用 **mean**)。
- c. 用 [1, 1, 1] 替换 eMat 的第一行。
- d. 使 cSub 为 cMat 的子矩阵, 该子矩阵仅包含第 2 至 9 行和第 2 至 9 列。
- e. 创建向量 lin = [1 2 ... 20] (从 1 到 20 的整数), 然后使其中的每个偶数值为

负, 以使 lin = [1 -2 3 -4 ... -20]。

使用 **rand** 将 r 设为 1x5 向量。查找具有值 < 0.5 的元素, 并将这些元素设置为 0 (使用 **find**)。

3. 求函数的极限、导数或积分:

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} (x + 3^x)^{\frac{1}{x}}$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时; (使用函数 **limit**)

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(x+1)}{x^3}, x \rightarrow 0;$ (使用函数 **limit**)

(3) $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 1}{e^{-x} \sin x + 1}$, 求 $f'(x)$; (使用函数 **diff**)

(4) 已知 $f(x) = \frac{x^2}{1 - x^2}$, 求 $f^{(n)}(0)$; (使用函数 **diff**)

(5) 已知 $\arctg \frac{y}{x} = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$, 求 $\frac{dx}{dy}$; (使用函数 **diff**)

(6) $z = x \arctg y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$; (使用函数 **diff**)

(7) $\int \frac{e^{2x}}{e^x + 2} dx$; (使用函数 **int**)

4. 设有分块矩阵 $A = \begin{bmatrix} E_{3 \times 3} & R_{3 \times 2} \\ O_{2 \times 3} & S_{2 \times 2} \end{bmatrix}$, 其中 E, R, O, S 分别为单位阵、随机阵、零阵和

对角阵, 试通过数值计算验证 $A^2 = \begin{bmatrix} E & R + RS \\ 0 & S^2 \end{bmatrix}$ 。

5. 某零售店有 9 种商品的单件进价 (元)、售价 (元) 及一周的销量如表 1.1, 问哪种商品的利润最大, 哪种商品的利润最小; 按收入由小到大, 列出所有商品及其收入; 求这一周该 9 种商品的总收入和总利润。

表 1.1

货号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
单件进价	7.15	8.25	3.20	10.30	6.68	12.03	16.85	17.51	9.30
单件售价	11.10	15.00	6.00	16.25	9.90	18.25	20.80	24.15	15.50
销量	568	1205	753	580	395	2104	1538	810	694

基础实验 MATLAB 图形绘制

1. 绘制多条线和颜色. 要求按下列步骤编写一个脚本文件以在同一坐标系下绘制两条线。

a. 鼠标点击“新建脚本”，打开程序编辑器窗口，编写一个脚本文件，并将其命名为 twoLinePlot.m。在此脚本中编写以下命令。

b. 用 **figure** 制作一个新图

c. 我们将绘制一个周期内的正弦波和余弦波

i. 使时间向量 t 从 0 到 2π , 并有足够的样本以获得平滑的线条

ii. 用 **plot** 画 $\sin(t)$

iii. 输入 **hold on** 来打开图形的“hold”属性。这告诉图形不要在绘制新线时丢弃已经绘制的线。同样, 你也可以使用 **hold off** 来关闭 hold 属性。

iv. 使用红色虚线绘制 $\cos(t)$ 。要指定线条的颜色和样式, 只需在 plot 命令中添加第三个参数 (请参见 plot 帮助的第三段)。此参数是一个字符串, 用于指定如帮助中所述的线属性文件。例如, 字符串“k:”指定黑色虚线。

d. 现在, 我们将标注添加到绘图中

i. 使用 **xlabel** 标记 x 轴

ii. 使用 **ylabel** 标记 y 轴

iii. 使用 **title** 给图加上标题

iv. 使用 **legend** 和创建一个图例来描述你绘制的两条线将两个字符串“Sin”和

“Cos” 传递给它。

e. 如果你现在运行脚本，则会看到 x 轴从 0 到 7，y 轴从 -1 到 1. 为使外观更好看，我们将手动指定 x 和 y 的范围限制。使用 **xlim** 设置 x 轴从 0 到 2pi 并使用 **ylim** 将 y 轴设置为 -1.4 至 1.4。

f. 运行脚本以验证一切运行正常。你应该会看到图 1.1 的图形：

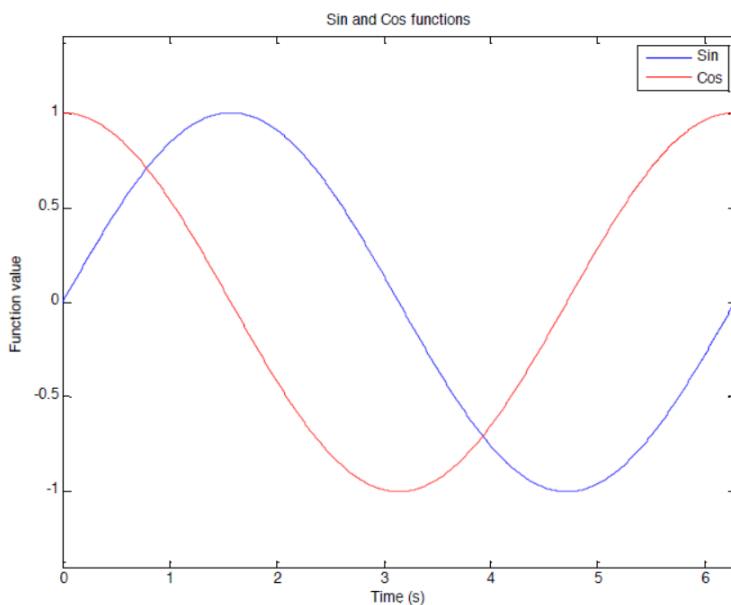


图 1.1 问题 1 的曲线图形

2. 极坐标曲线，隐函数曲线，参数方程曲线

制作一个具有 1x3 网格的新图形 (**subplot**)。在三个子图区域分别作出下列图形，可以在图形窗口，选择编辑——>图形属性，编辑图形。

(1) 极坐标图形(**polar**)

$$\rho = \cos(7\theta/2), \theta \in [0, 10\pi]$$

(2) 隐函数曲线(**fimplicit**)

在区间 $-30 \leq x, y \leq 30$ 内绘制 $x \sin x + y \sin y = 0$ 图形

(3) 参数方程曲线 (**fplot**)

$$\begin{cases} x = \sin t, \\ y = \sin \frac{t}{2}, \end{cases} t \in [0, 4\pi]$$

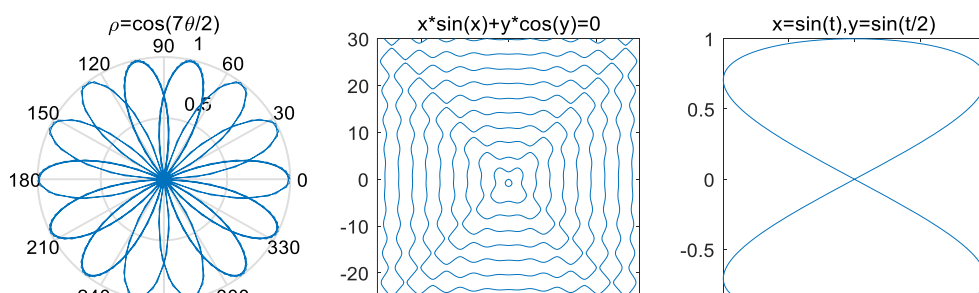


图 1.2 问题 2 的曲线图形

3. 子图和坐标系模式。

制作一个具有 2x2 网格的新图形(**subplot**)。加载文件 `mitMap.mat`(**load mitMap.mat**)。该文件包含一个称为 `mit` 的图像矩阵和 `cMap` 中的相应 `colormap` (颜色表)。在每个坐标系下显示 `mit` 图像 (**image** 或 **imagesc**)，并将颜色表设置为 `cMap` (**colormap**)。将左上方图像的坐标轴设置为 `square`，右上角设置为 `tight`，左下角设置为相等 (**equal**)，右下角设置为 `xy` (**axis square**, **axis tight**, 等等.)。如下所示，还将适当的标题添加到每个坐标系。请注意，显示的图像的原点位于坐标系的左上角 (这是模式 `ij`)，坐标系模式 `xy` 将原点移动到左下角，从而翻转图像。

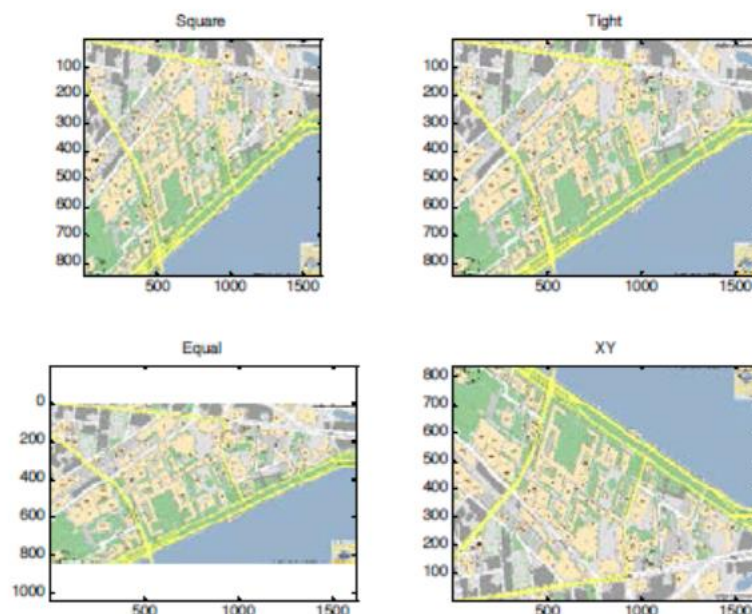


图 1.3 问题 3 的图像矩阵在不同坐标系下的图像效果

4. 数字图像

附件中的 “`camera.gif`” 是一幅 256x256 灰度图，其灰度为 0—255 的数字，请用命令 **imread** 读入到变量 `A` 中，用 **reshape** 和 **imhist** 命令作出灰度分布的直方图。

5. 逻辑索引和分段图. 晶体管 I-V 曲线。

晶体管是具有 3 个端口的电气组件。这 3 个端口分别为栅极，源极和漏极。晶体管的名称源自“trans-resistor”一词，意为可变电阻。我们可以通过改变在栅极和源极节点之间的相对电压 (V_{GS}) 来控制流过晶体管的电流（即在漏极和源极节点之间的电流 I_{DS} ）。以下公式描述了该电流，该电流还取决于漏极和源极节点之间的电压 (V_{DS})。

$$I_{DS} = \begin{cases} 0 & V_{GS} - V_T < 0 \leq V_{DS} \quad \text{断开} \\ K \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] & 0 \leq V_{DS} \leq V_{GS} - V_T \quad \text{线性} \\ \frac{1}{2} K (V_{GS} - V_T)^2 & 0 \leq V_{GS} - V_T \leq V_{DS} \quad \text{饱和} \end{cases}$$

K 是一个常数，取决于晶体管的技术和尺寸，单位为安培/伏特²。 V_T 是特征阈值电压，低于该阈值电压，则晶体管被视为“断开”。这三个电流区域分别被认定为断开（无电流），线性（电流相对于 V_{DS} 呈线性）和饱和（电流不依赖于 V_{DS} ）。

在此示例中，我们将假定一个晶体管具有阈值电压 $V_T = 1V$ 且 $K = 50 \mu A / V^2$ 。

我们希望绘制该晶体管的 I - V 特性曲线，即对于几个不同的栅极-源极电压，漏极-源极电流随漏极-源极电压变化的曲线图。换句话说，我们希望作一个图，其 V_{DS} 是自变量，而 V_{GS} 是参数。要求针对几个栅极电压绘制电流与漏极电压的关系曲线。假设 V_{DS} 在 0 至 5V 之间变化，作出 V_{GS} 分别取集合 {0、1、2、3、4、5} (V) 中各个值时的 I - V 曲线。

绘制这些图形的一种方法是遍历 V_{GS} 的所有可能值，计算电流，绘制，保持并重复该过程。另外，如果你希望在 MATLAB 中练习矢量化功能，我们实际上可以完成整个参数化计算而没有任何循环。我们可以构造一个 V_{DS} 和 V_{GS} 的网格并同时计算 I_{DS} 。 I_{DS} 将是一个矩阵，其中每一列对应于 I_{DS} 与 V_{DS} 的不同 V_{GS} 参数。随意实施一个或两个解决方案。

a. 为 V_{DS} 和 V_{GS} 创建所需的矢量/矩阵 (V_{GS} 只有 6 个值!)。记住，我们希望获得每个 V_{GS} 值的 I_{DS} 与 V_{DS} 的关系图，创建这些变量的合适命令是什么？

b. 基于创建的变量，我们可以创建逻辑矢量（或矩阵），以指示每种操作模式的索引位置。当晶体管处于线性区域时创建逻辑变量 lin ，该逻辑变量为逻辑 1，其他位置为零。同样，创建一个逻辑变量 sat ，该变量在饱和区域中为逻辑 1，在其他区域中为零。

c. 根据先前给出的公式以及为每个域构造的逻辑变量，创建变量 ID 。

d. 在单个图上绘制各种曲线。

最终结果应类似于下图：

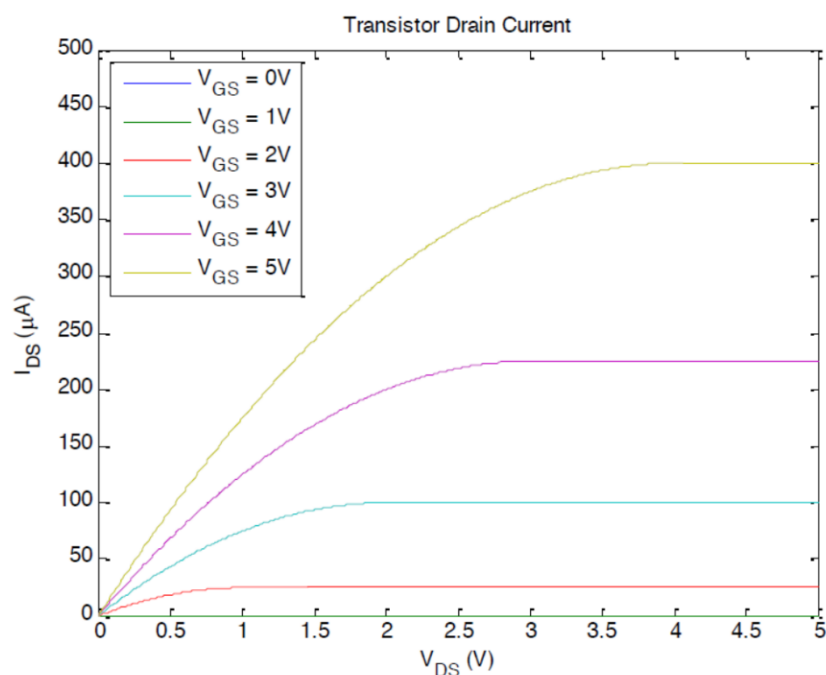


图 1.4 问题 5 的栅极和源极节点之间的 6 个不同相对电压 (V_{GS}) 对应的 I-V 特性曲线

6. 作出函数 $y=x^4-4x^3+3x+5$ ($x \in [0, 6]$) 的图形, 用小红点标出其在 $[0, 6]$ 之间的最小值点, 并在最小值点附近标出该最小值点的坐标值;

7. **近景图** 将 x 的取值范围局限于较小的区间内可以画出函数的近景图, 用于显示函数的局部特性。

局部放大 在绘图时, 把 x 的范围逐渐缩小, 可把函数的细节部分展现的很清楚. 特别是观察极限问题时, 这种方法比较便利.

远景图 函数的远景图, 是把 x 的范围取得比较大, 使我们能够在大范围内观察函数图像. 当研究 x 趋向于 ∞ 时, 这种方法给我们带来方便.

1) 绘制幂函数 $y = x^1, y = x^3, y = x^6, y = x^{30}$ 在区间 $[0, 2]$ 上的图形. 观察图像, 列表记录观察现象。

观	察	现	象
图像经过的关键点			
函数图形的增减性			
抛物线的开口方向			
参数 p (指数幂) 的影响			

2) 比较函数 $f(x) = x, g(x) = x + x^3, h(x) = x^3$ 在 $x \rightarrow 0$ 时函数的性态. 观察到什么现象? 从观察到的现象, 反映了什么结论。

3) 比较函数 $f(x)=x, g(x)=x+x^3, h(x)=x^3$ 在 $x \rightarrow \infty$ 时函数的性态。

4) 在日常生活中我们有这样的经验：与幂函数相比，指数函数是急脾气，对数函数是慢性子。这就是说，当 $x \rightarrow \infty$ 时，再小的指数函数也比幂函数变化快，再大的对数函数也比幂函数变化慢。当 $x \rightarrow \infty$ 时，比较 $y=x^{10}$ 与 $y=1.1^x$ 的大小，当 $x \rightarrow \infty$ 时，比较 $y=x^{0.001}$ 与 $y=1000 \lg x$ 的大小。

5) 在同一个坐标下作出 $y_1=e^x, y_2=1+x, y_3=1+x+(1/2)x^2, y_4=1+x+(1/2)x^2+(1/6)x^3$ 这四条曲线的图形，要求在图上加各种标注，观察到什么现象？发现有什么规律？

8. 用 subplot 分别在不同的坐标系下作出下列四条曲线，为每幅图形加上标题，

1) 概率曲线 $y=e^{-x^2}$;

2) 四叶玫瑰线 $\rho=\sin 2\theta$;

3) 叶形线
$$\begin{cases} x = \frac{3t}{1+t^3}, \\ y = \frac{3t^2}{1+t^3}; \end{cases}$$

4) 曳物线 $x = \ln \frac{1 \pm \sqrt{1-y^2}}{y} \mp \sqrt{1-y^2}$ 。

4) Fermat 螺旋线 $r = \pm 1.5\sqrt{\theta}$

5) 太阳花 $r = \sin^2(1.2\theta) + \cos^3(6\theta)$

6) 按下列步骤做出心形线。

- 画一个基圆 C, 并在 C 的周界上画一个点 O.
- 在 C 上选取另一个点 P, 画一条线在 P 点与 C 相切。
- 标出切线上的一个点 Q 使 PQ 与 OQ 垂直。
- 对圆 C 上的若干点重复 b), c)。

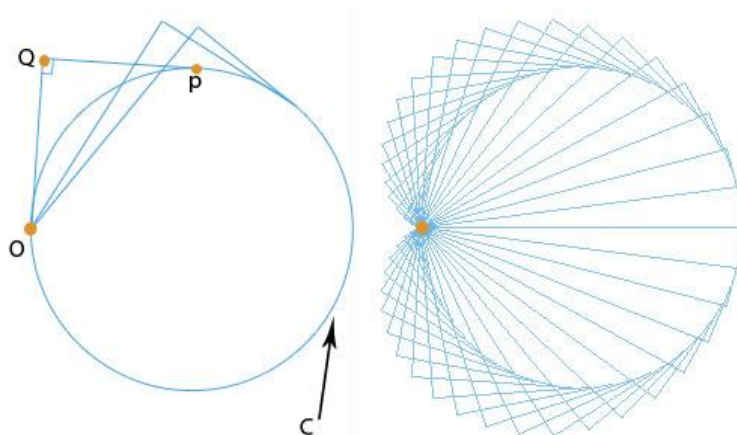


图 1.5 问题 8(6) 的图形绘制示意图

9. 作出下列曲面的 3 维图形,

1) $z = \sin(\pi\sqrt{x^2 + y^2})$;

2) 环面:
$$\begin{cases} x = (1 + \cos u) \cos v, \\ y = (1 + \cos u) \sin v, \\ z = \sin u, \end{cases} \quad \begin{matrix} u \in (0, 2\pi) \\ v \in (0, 2\pi) \end{matrix}.$$

3) 分别作出单位球面在参数为两种不同取值范围的图形, 注意坐标轴的单位长度要相等。提示: 附加命令 `rotate3d` 可实现 3 维图形旋转。

a)
$$\begin{cases} x = \cos u \sin v, \\ y = \sin u \sin v, \\ z = \cos v, \end{cases} \quad \begin{matrix} u \in (0, 1.6\pi) \\ v \in (0, \pi) \end{matrix};$$

b)
$$\begin{cases} x = \cos u \sin v, \\ y = \sin u \sin v, \\ z = \cos v, \end{cases} \quad \begin{matrix} u \in (0, 2\pi) \\ v \in (0.5\pi, \pi) \end{matrix}$$

4) $z = y^2$ 绕 z 轴的旋转面图形

5) $y = -z^2, 0 < x < 5$ 柱面图形

10. 插值和曲面图.

编写一个名为 `randomSurface.m` 的脚本以执行以下操作:

- 为了制作随机曲面, 将 $Z0$ 设为 5×5 的随机值矩阵, 范围为 $[0, 1]$ (`rand`).
- 使用 `meshgrid` 和向量 $1: 5$ 来制作 $X0$ 和 $Y0$ (将相同的向量用于 `meshgrid` 的两个输入)。现在, $X0$, $Y0$ 和 $Z0$ 在曲面上定义 25 个点。
- 我们将插值中间值以使表面看起来光滑。使用 `meshgrid` 和向量 $1: 0.1: 5$ 来制作 $X1$ 和 $Y1$ (再次对 `meshgrid` 的两个输入使用相同的向量)。
- 通过使用 cubic 插值 (`interp2`, 将 `cubic` 指定为插值方法) 在 $X1$ 和 $Y1$ 中的位置上对 $X0$, $Y0$ 和 $Z0$ 进行插值来制作 $Z1$ 。
- 绘制 $Z1$ 的表面图。将 `colormap` 设置为 `hsv`, 将阴影属性设置为 `interp` (`surf`、`colormap`、`shading`)。

- f. 保留坐标轴并在同一坐标系下绘制 15 条等高线 (**contour**)。
- g. 添加一个颜色条 (**colorbar**)
- h. 将颜色轴设置为 0 到 1 (**caxis**)。最终图形应如下所示 (如果无法将图形正确复制/粘贴到文档中, 请尝试更改图形复制选项以使用位图格式):

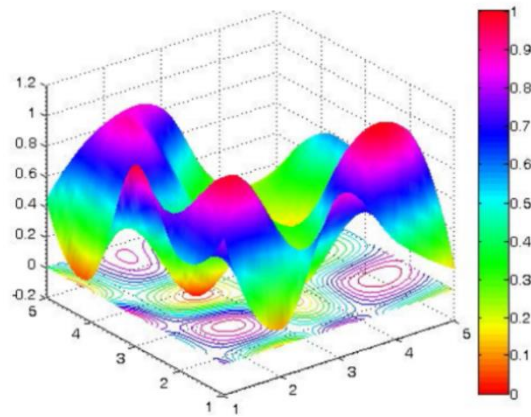


图 1.6 问题 10 的随机曲面及其等高线

基础实验: MATLAB 脚本文件与函数文件

1. 有趣的“find”. 编写一个函数以返回最接近所需值的值索引。函数声明应为: `ind = findNearest(x, desiredVal)`。x 是数值的向量或矩阵, 而 `desiredVal` 是你查找的标量值。不要假设 x 中有 `desiredVal`, 而要找到最接近 `desiredVal` 的值。如果多个值 (`entries`) 与 `desiredVal` 的距离相同, 则返回其所有索引。测试你的函数, 以确保它可以在一些向量和矩阵上运行。有用的函数有 **abs**, **min** 和 **find**。提示: 当 x 是矩阵时, 使用 `min` 可能会遇到一些麻烦。要将矩阵 Q 转换为向量, 可以执行 `y = Q(:)` 之类的操作。然后, 执行 `m = min(y)` 将给你 Q 中的最小值。要查找此最小值在 Q 中的位置, 请执行 `ind = find(Q == m)`;

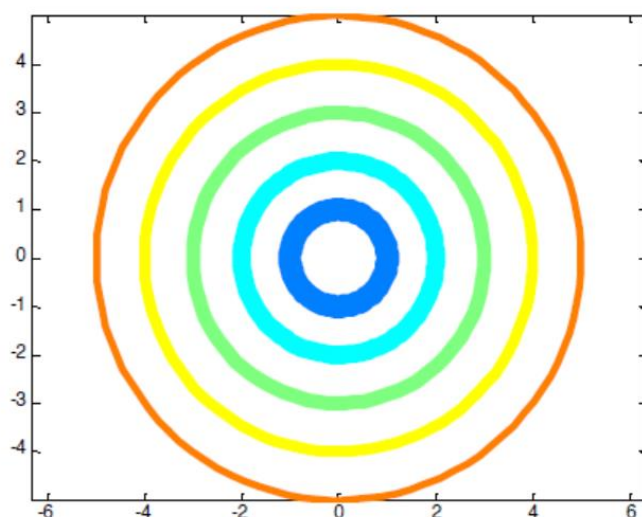
2. 在 MATLAB 中绘制圆并没有现成的函数。编写函数 `[x, y] = getCircle(center, r)` 以获取圆的 x 和 y 坐标。这个圆是以 `center` 为圆心 (是包含 x 和 y 坐标值的 2 元素向量), 半径为 `r`。该函数返回 x 和 y, 以便后面用 `plot(x, y)` 来绘制圆。

- a. 回想一下原点为 (0, 0) 的圆, 圆的参数方程为:

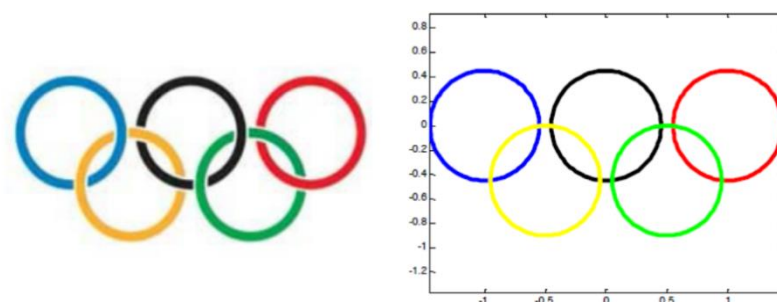
$$\begin{aligned} x(t) &= \cos(t) \\ y(t) &= \sin(t) \end{aligned}, t \text{ 在 } [0, 2\pi]$$

范围内。现在, 你只需要弄清楚如何缩放和平移它即可。

b. 编写一个名为 `concentric.m` 的脚本文件。在此脚本文件中，打开一个新图形窗口并绘制五个圆，所有圆均以原点为中心，半径逐渐增大。将每个圆圈的线宽（`LineWidth`）设置为粗线（至少 2 个点），并使用 5 种颜色的 `jet` 色图中的颜色（`jet`）。线宽和颜色的属性名称分别是“`LineWidth`”和“`Color`”。其他有用的函数为 `hold on` 和 `axis equal`。它看起来应该像这样：



c. 创建一个名为 `olympic.m` 的脚本。该脚本应使用 `getCircle` 函数来绘制奥林匹克徽标，如下所示。不用考虑要与官方徽标相同的方式使圆圈重叠（可能，但目前对我们来说太复杂）。另外，在指定颜色时，你可以使用与绘制线条时相同的颜色代码（“b”代表蓝色，“k”代表黑色等）来代替提供 RGB 矢量。



3. 建立一个命令 M-文件：求所有的“水仙花数”，所谓“水仙花数”是指一个三位数，其各位数字的立方和等于该数本身。例如，153 是一个水仙花数，因为 $153=1^3+5^3+3^3$ 。

4. 编写函数 M-文件 `sq.m`：用迭代法求 $x = \sqrt{a}$ 的值。求平方根的迭代公式为

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$$

迭代的终止条件为前后两次求出的 x 的差的绝对值小于 10^{-5} 。

5. 创建名为 `loopTest(N)` 的函数，该函数循环遍历值 1 到 N ，对于每个数字 n ，它应显示“ n 可被 2 整除”，“ n 可被 3 整除”，“ n 可被 2 和 3 整除”或“ n 不能被 2 或 3 整除”。使用 `for` 循环，函数 `mod` 或 `rem` 找出数字是否可以被 2 或 3 整除，并使用 `num2str` 将每个数字转换为要显示的字符串。你可以使用 `if`，`else` 和 `elseif` 的任意组合。

6. 著名数学猜想的验证

- (1) 了解例证法的原理，并用例证法来证明几何定理。
- (2) 请编程验证梅森猜想是否成立？梅森猜想：当 n 为素数时，所有形式为 $2^n - 1$ 的数都是素数(`isprime`)。
- (3) 请编程验证费马猜想是否成立？费马猜想：所有的费马数 $2^{2^n} + 1$ 都是素数。
- (4) 请编程验证歌德巴赫猜想($n < 1000$)：每个偶数都可以表示为两个素数之和。
- (5) 2013 年 6 月，张益唐在孪生素数猜想问题上取得突破性进展，证明了存在无穷多对距离小于 7000 万的素数对。James Maynard 和 Terence Tao 进一步将这一差距缩小到了 246。孪生素数是指一对 $(p, p+2)$ ，使得 p 和 $p+2$ 都是素数，请编程找出 1000 以内的孪生素数。

应用实验

1. 某厂生产一种弹子锁具，锁具的钥匙有 5 个槽，槽高从{1, 2, 3, 4, 5, 6} 中任取一数，并满足下列条件：

- 1) 至少有三个槽的高度互不相同
- 2) 相邻两个槽高度差不为 5

所有互不相同的锁具称为一批，求一批锁具中共有多少把锁？

2. 公安局拘留了与某一案件有关的所有嫌疑犯分子 A, B, C, D, E, F 对这六个人已掌握如下线索。

- 1) A, B 中至少有一人参与作案
- 2) A, D 两人不可能是同案犯
- 3) A, E, F 三人中有两人参与作案
- 4) B, C 两人或同时参与作案或与本案无关
- 5) C, D 中有一人也只有一人是案犯
- 6) 若 D 没有参与此案，则 E 也不可能参与此案

根据以上条件，建立数学模型，查出哪些是这一案件的罪犯。

3. 某平台提供日利率为 0.015%_0.06% 的借款服务，如果一个人每月向平台借 3000 元，持续 24 个月，可以选择等额本金和等额本息两种方式中的一种方式还款，请通过建立差分方程模型的方法，给出未来 48 个月的时间里上述两种还款方式下每月的欠款、还款以及总的欠款额度（利息加本金），哪种方式更好呢？如果还款也借（利率仍按前述），会是一个什么结果？

4. 病人门诊、手术和住院时间统计分析

某医院住院部病床非常紧张，导致许多需要手术的病人因为没有住院床位而排队等候，也导致等待手术的病人越积越多。以该院眼科为例，门诊每天开放，住院部共有病床 79 张。该医院眼科手术主要分四大类：白内障、视网膜疾病、青光眼和外伤。表 1.2 中给出了 2008 年 7 月 13 日至 2008 年 9 月 11 日这段时间里各类病人的情况。

医院希望通过合理安排病床、增设病床等措施提高自身服务水平。为此，首先要对当前病人门诊、手术和住院的情况进行统计分析。

- 1) 给出各类病人从第 1 次手术到出院的住院天数的平均值、标准差和分布规律，并作出各类病人从第 1 次手术到出院的住院天数频数的直方图。
- 2) 求出各类病人从门诊到入院的平均等待时间，从入院到第 1 次手术的平均等待时间，平均住院时间；

提示：将表 1.2 拷贝到 Excel 电子表格中，利用电子表格功能增加 3 栏：从入院到第 1 次手术的等待天数，从第 1 次手术到出院的住院天数，从入院到出院的住院天数。利用整理好的数据完成 1)、2) 两要求。

- 3) 该院是每周一、三做白内障手术，此类病人的术前准备时间只需 1、2 天。其他眼科疾病比较复杂，有各种不同情况，但大致住院以后 2-3 天内就可以接受手术。这类疾病手术时间一般不安排在周一、周三。外伤疾病通常属于急症，病床有空时立即安排住院，住院后第二天便会安排手术。通常情况下白内障手术与其他眼科手术（急症除外）不安排在同一天做。当前该住院部对全体非急症病人是按照 FCFS（First come, First serve）规则安排住院，可否通过改变住院安排规则来缩短病人的平均住院时间？为什么？

表 1.2 2008-07-13 到 2008-09-11 的病人信息

序号	类型	门诊时间	入院时间	第一次手术 时间	第二次手术 时间	出院时间
1	外伤	2008-7-13	2008-7-14	2008-7-15	/	2008-7-19
2	视网膜疾病	2008-7-13	2008-7-25	2008-7-27	/	2008-8-8
3	白内障	2008-7-13	2008-7-25	2008-7-28	/	2008-7-31
4	视网膜疾病	2008-7-13	2008-7-25	2008-7-27	/	2008-8-4
5	青光眼	2008-7-13	2008-7-25	2008-7-27	/	2008-8-5
6	视网膜疾病	2008-7-13	2008-7-26	2008-7-29	/	2008-8-11
7	白内障(双眼)	2008-7-13	2008-7-26	2008-7-28	2008-7-30	2008-8-2
8	视网膜疾病	2008-7-14	2008-7-26	2008-7-29	/	2008-8-6
9	白内障(双眼)	2008-7-14	2008-7-26	2008-7-28	2008-7-30	2008-8-1
10	白内障	2008-7-14	2008-7-26	2008-7-28	/	2008-7-30
11	视网膜疾病	2008-7-14	2008-7-26	2008-7-29	/	2008-8-8
12	白内障(双眼)	2008-7-14	2008-7-26	2008-7-28	2008-7-30	2008-8-2
13	白内障(双眼)	2008-7-14	2008-7-26	2008-7-28	2008-7-30	2008-8-2
14	青光眼	2008-7-14	2008-7-27	2008-7-29	/	2008-8-4

15	视网膜疾病	2008-7-14	2008-7-27	2008-7-29	/	2008-8-9
16	视网膜疾病	2008-7-14	2008-7-27	2008-7-29	/	2008-8-6
17	视网膜疾病	2008-7-15	2008-7-27	2008-7-29	/	2008-8-12
18	白内障	2008-7-15	2008-7-27	2008-7-28	/	2008-7-30
19	青光眼	2008-7-15	2008-7-27	2008-7-29	/	2008-8-5
20	白内障(双眼)	2008-7-15	2008-7-27	2008-7-28	2008-7-30	2008-8-2
21	视网膜疾病	2008-7-15	2008-7-27	2008-7-29	/	2008-8-9
22	青光眼	2008-7-15	2008-7-27	2008-7-29	/	2008-8-6
23	白内障	2008-7-15	2008-7-27	2008-7-28	/	2008-7-30
24	白内障	2008-7-15	2008-7-27	2008-7-28	/	2008-7-30
25	白内障(双眼)	2008-7-15	2008-7-28	2008-8-4	2008-8-6	2008-8-9
26	视网膜疾病	2008-7-15	2008-7-28	2008-7-31	/	2008-8-10
27	青光眼	2008-7-16	2008-7-28	2008-7-31	/	2008-8-7
28	白内障	2008-7-16	2008-7-28	2008-7-30	/	2008-8-3
29	外伤	2008-7-16	2008-7-17	2008-7-18	/	2008-7-22
30	白内障(双眼)	2008-7-16	2008-7-28	2008-8-4	2008-8-6	2008-8-9
31	视网膜疾病	2008-7-16	2008-7-28	2008-7-31	/	2008-8-10
32	白内障(双眼)	2008-7-16	2008-7-28	2008-8-4	2008-8-6	2008-8-9
33	视网膜疾病	2008-7-16	2008-7-28	2008-7-31	/	2008-8-11
34	视网膜疾病	2008-7-17	2008-7-28	2008-7-31	/	2008-8-10
35	白内障	2008-7-17	2008-7-29	2008-7-30	/	2008-8-3
36	视网膜疾病	2008-7-17	2008-7-29	2008-7-31	/	2008-8-8
37	视网膜疾病	2008-7-17	2008-7-29	2008-7-31	/	2008-8-10
38	白内障(双眼)	2008-7-17	2008-7-29	2008-8-4	2008-8-6	2008-8-8
39	白内障(双眼)	2008-7-17	2008-7-29	2008-8-4	2008-8-6	2008-8-8
40	外伤	2008-7-17	2008-7-18	2008-7-19	/	2008-7-28
41	青光眼	2008-7-17	2008-7-29	2008-7-31	/	2008-8-7
42	白内障(双眼)	2008-7-17	2008-7-29	2008-8-4	2008-8-6	2008-8-9
43	白内障(双眼)	2008-7-17	2008-7-30	2008-8-4	2008-8-6	2008-8-8
44	白内障(双眼)	2008-7-17	2008-7-30	2008-8-4	2008-8-6	2008-8-10
45	白内障(双眼)	2008-7-17	2008-7-30	2008-8-4	2008-8-6	2008-8-8
46	视网膜疾病	2008-7-18	2008-7-30	2008-8-1	/	2008-8-8
47	白内障(双眼)	2008-7-18	2008-7-30	2008-8-4	2008-8-6	2008-8-10
48	外伤	2008-7-18	2008-7-19	2008-7-20	/	2008-7-26
49	白内障(双眼)	2008-7-18	2008-7-30	2008-8-4	2008-8-6	2008-8-9
50	白内障	2008-7-18	2008-7-30	2008-8-4	/	2008-8-6
51	青光眼	2008-7-18	2008-7-30	2008-8-1	/	2008-8-8
52	视网膜疾病	2008-7-18	2008-7-30	2008-8-1	/	2008-8-11
53	外伤	2008-7-18	2008-7-19	2008-7-20	/	2008-7-25
54	白内障	2008-7-18	2008-7-31	2008-8-4	/	2008-8-7
55	白内障(双眼)	2008-7-18	2008-7-31	2008-8-4	2008-8-6	2008-8-8
56	白内障(双眼)	2008-7-18	2008-7-31	2008-8-4	2008-8-6	2008-8-9
57	视网膜疾病	2008-7-18	2008-7-31	2008-8-2	/	2008-8-13
58	视网膜疾病	2008-7-19	2008-7-31	2008-8-2	/	2008-8-14

59	白内障	2008-7-19	2008-7-31	2008-8-4	/	2008-8-8
60	白内障(双眼)	2008-7-19	2008-8-1	2008-8-4	2008-8-6	2008-8-9
61	视网膜疾病	2008-7-19	2008-8-1	2008-8-3	/	2008-8-8
62	视网膜疾病	2008-7-19	2008-8-1	2008-8-3	/	2008-8-11
63	青光眼	2008-7-19	2008-8-1	2008-8-3	/	2008-8-11
64	白内障	2008-7-19	2008-8-1	2008-8-4	/	2008-8-7
65	外伤	2008-7-19	2008-7-20	2008-7-21	/	2008-7-25
66	白内障	2008-7-19	2008-8-2	2008-8-4	/	2008-8-8
67	青光眼	2008-7-19	2008-8-2	2008-8-5	/	2008-8-16
68	视网膜疾病	2008-7-20	2008-8-2	2008-8-5	/	2008-8-13
69	白内障	2008-7-20	2008-8-2	2008-8-4	/	2008-8-8
70	白内障(双眼)	2008-7-20	2008-8-2	2008-8-4	2008-8-6	2008-8-9
71	白内障	2008-7-20	2008-8-2	2008-8-4	/	2008-8-7
72	白内障	2008-7-20	2008-8-2	2008-8-4	/	2008-8-7
73	外伤	2008-7-20	2008-7-21	2008-7-22	/	2008-7-29
74	外伤	2008-7-20	2008-7-21	2008-7-22	/	2008-7-28
75	视网膜疾病	2008-7-20	2008-8-2	2008-8-5	/	2008-8-14
76	视网膜疾病	2008-7-20	2008-8-2	2008-8-5	/	2008-8-16
77	白内障	2008-7-21	2008-8-3	2008-8-4	/	2008-8-6
78	外伤	2008-7-21	2008-7-22	2008-7-23	/	2008-7-29
79	白内障(双眼)	2008-7-21	2008-8-3	2008-8-4	2008-8-6	2008-8-9
80	白内障(双眼)	2008-7-21	2008-8-3	2008-8-4	2008-8-6	2008-8-9
81	外伤	2008-7-21	2008-7-22	2008-7-23	/	2008-7-27
82	白内障	2008-7-21	2008-8-3	2008-8-4	/	2008-8-6
83	白内障(双眼)	2008-7-21	2008-8-3	2008-8-4	2008-8-6	2008-8-9
84	白内障(双眼)	2008-7-21	2008-8-3	2008-8-4	2008-8-6	2008-8-9
85	白内障(双眼)	2008-7-21	2008-8-4	2008-8-11	2008-8-13	2008-8-16
86	外伤	2008-7-22	2008-7-23	2008-7-24	/	2008-7-28
87	青光眼	2008-7-22	2008-8-4	2008-8-7	/	2008-8-16
88	白内障	2008-7-22	2008-8-4	2008-8-6	/	2008-8-9
89	白内障	2008-7-22	2008-8-4	2008-8-6	/	2008-8-10
90	白内障	2008-7-22	2008-8-4	2008-8-6	/	2008-8-9
91	视网膜疾病	2008-7-22	2008-8-4	2008-8-7	/	2008-8-17
92	青光眼	2008-7-23	2008-8-5	2008-8-7	/	2008-8-16
93	外伤	2008-7-23	2008-7-24	2008-7-25	/	2008-8-1
94	白内障	2008-7-23	2008-8-5	2008-8-6	/	2008-8-10
95	白内障	2008-7-23	2008-8-5	2008-8-6	/	2008-8-9
96	外伤	2008-7-23	2008-7-24	2008-7-25	/	2008-7-30
97	白内障	2008-7-23	2008-8-5	2008-8-6	/	2008-8-9
98	白内障(双眼)	2008-7-23	2008-8-6	2008-8-11	2008-8-13	2008-8-17
99	视网膜疾病	2008-7-23	2008-8-6	2008-8-8	/	2008-8-18
100	白内障	2008-7-23	2008-8-6	2008-8-11	/	2008-8-13
101	视网膜疾病	2008-7-23	2008-8-6	2008-8-8	/	2008-8-20
102	青光眼	2008-7-23	2008-8-6	2008-8-8	/	2008-8-16

103	视网膜疾病	2008-7-23	2008-8-6	2008-8-8	/	2008-8-17
104	视网膜疾病	2008-7-23	2008-8-6	2008-8-8	/	2008-8-19
105	白内障(双眼)	2008-7-23	2008-8-6	2008-8-11	2008-8-13	2008-8-15
106	白内障	2008-7-23	2008-8-6	2008-8-11	/	2008-8-15
107	视网膜疾病	2008-7-23	2008-8-7	2008-8-9	/	2008-8-23
108	视网膜疾病	2008-7-24	2008-8-7	2008-8-9	/	2008-8-19
109	视网膜疾病	2008-7-24	2008-8-7	2008-8-9	/	2008-8-22
110	白内障	2008-7-24	2008-8-7	2008-8-11	/	2008-8-15
111	青光眼	2008-7-24	2008-8-7	2008-8-9	/	2008-8-17
112	视网膜疾病	2008-7-24	2008-8-7	2008-8-9	/	2008-8-19
113	白内障	2008-7-24	2008-8-7	2008-8-11	/	2008-8-14
114	视网膜疾病	2008-7-24	2008-8-8	2008-8-10	/	2008-8-17
115	白内障	2008-7-25	2008-8-8	2008-8-11	/	2008-8-14
116	视网膜疾病	2008-7-25	2008-8-8	2008-8-10	/	2008-8-22
117	白内障(双眼)	2008-7-25	2008-8-8	2008-8-11	2008-8-13	2008-8-15
118	视网膜疾病	2008-7-25	2008-8-8	2008-8-10	/	2008-8-20
119	白内障(双眼)	2008-7-25	2008-8-8	2008-8-11	2008-8-13	2008-8-16
120	青光眼	2008-7-26	2008-8-8	2008-8-10	/	2008-8-18
121	白内障	2008-7-26	2008-8-8	2008-8-11	/	2008-8-14
122	白内障	2008-7-26	2008-8-8	2008-8-11	/	2008-8-14
123	青光眼	2008-7-26	2008-8-8	2008-8-10	/	2008-8-17
124	外伤	2008-7-27	2008-7-28	2008-7-29	/	2008-8-2
125	青光眼	2008-7-27	2008-8-8	2008-8-10	/	2008-8-19
126	白内障	2008-7-27	2008-8-8	2008-8-11	/	2008-8-14
127	白内障(双眼)	2008-7-27	2008-8-8	2008-8-11	2008-8-13	2008-8-15
128	白内障	2008-7-27	2008-8-9	2008-8-11	/	2008-8-13
129	视网膜疾病	2008-7-27	2008-8-9	2008-8-12	/	2008-8-22
130	外伤	2008-7-27	2008-7-28	2008-7-29	/	2008-8-5
131	视网膜疾病	2008-7-27	2008-8-9	2008-8-12	/	2008-8-23
132	白内障(双眼)	2008-7-27	2008-8-9	2008-8-11	2008-8-13	2008-8-16
133	青光眼	2008-7-28	2008-8-9	2008-8-12	/	2008-8-20
134	视网膜疾病	2008-7-28	2008-8-9	2008-8-12	/	2008-8-25
135	外伤	2008-7-28	2008-7-29	2008-7-30	/	2008-8-6
136	青光眼	2008-7-28	2008-8-9	2008-8-12	/	2008-8-19
137	外伤	2008-7-28	2008-7-29	2008-7-30	/	2008-8-5
138	视网膜疾病	2008-7-28	2008-8-9	2008-8-12	/	2008-8-25
139	青光眼	2008-7-28	2008-8-9	2008-8-12	/	2008-8-20
140	视网膜疾病	2008-7-28	2008-8-9	2008-8-12	/	2008-8-24
141	白内障(双眼)	2008-7-28	2008-8-9	2008-8-11	2008-8-13	2008-8-16
142	青光眼	2008-7-28	2008-8-9	2008-8-12	/	2008-8-19
143	视网膜疾病	2008-7-28	2008-8-9	2008-8-12	/	2008-8-24
144	视网膜疾病	2008-7-28	2008-8-9	2008-8-12	/	2008-8-20
145	青光眼	2008-7-29	2008-8-9	2008-8-12	/	2008-8-22
146	白内障(双眼)	2008-7-29	2008-8-9	2008-8-11	2008-8-13	2008-8-16

147	视网膜疾病	2008-7-29	2008-8-9	2008-8-12	/	2008-8-24
148	白内障	2008-7-29	2008-8-9	2008-8-11	/	2008-8-14
149	青光眼	2008-7-29	2008-8-9	2008-8-12	/	2008-8-22
150	白内障	2008-7-30	2008-8-10	2008-8-11	/	2008-8-15
151	视网膜疾病	2008-7-30	2008-8-10	2008-8-12	/	2008-8-20
152	白内障	2008-7-30	2008-8-10	2008-8-11	/	2008-8-13
153	外伤	2008-7-30	2008-7-31	2008-8-1	/	2008-8-11
154	白内障(双眼)	2008-7-30	2008-8-10	2008-8-11	2008-8-13	2008-8-16
155	外伤	2008-7-30	2008-7-31	2008-8-1	/	2008-8-6
156	外伤	2008-7-31	2008-8-1	2008-8-2	/	2008-8-7
157	青光眼	2008-7-31	2008-8-10	2008-8-12	/	2008-8-18
158	视网膜疾病	2008-7-31	2008-8-10	2008-8-12	/	2008-8-24
159	青光眼	2008-7-31	2008-8-10	2008-8-12	/	2008-8-16
160	青光眼	2008-7-31	2008-8-10	2008-8-12	/	2008-8-19
161	白内障(双眼)	2008-7-31	2008-8-10	2008-8-11	2008-8-13	2008-8-15
162	视网膜疾病	2008-7-31	2008-8-11	2008-8-14	/	2008-8-28
163	外伤	2008-7-31	2008-8-1	2008-8-2	/	2008-8-9
164	视网膜疾病	2008-7-31	2008-8-11	2008-8-14	/	2008-8-25
165	青光眼	2008-7-31	2008-8-11	2008-8-14	/	2008-8-23
166	视网膜疾病	2008-7-31	2008-8-11	2008-8-14	/	2008-8-27
167	外伤	2008-8-1	2008-8-2	2008-8-3	/	2008-8-10
168	视网膜疾病	2008-8-1	2008-8-12	2008-8-14	/	2008-8-29
169	白内障(双眼)	2008-8-1	2008-8-12	2008-8-18	2008-8-20	2008-8-22
170	青光眼	2008-8-1	2008-8-13	2008-8-15	/	2008-8-23
171	白内障(双眼)	2008-8-1	2008-8-13	2008-8-18	2008-8-20	2008-8-23
172	白内障(双眼)	2008-8-1	2008-8-13	2008-8-18	2008-8-20	2008-8-24
173	视网膜疾病	2008-8-1	2008-8-13	2008-8-15	/	2008-8-23
174	视网膜疾病	2008-8-1	2008-8-13	2008-8-15	/	2008-8-22
175	外伤	2008-8-1	2008-8-2	2008-8-3	/	2008-8-9
176	外伤	2008-8-1	2008-8-2	2008-8-3	/	2008-8-8
177	白内障(双眼)	2008-8-1	2008-8-13	2008-8-18	2008-8-20	2008-8-23
178	视网膜疾病	2008-8-2	2008-8-14	2008-8-16	/	2008-8-29
179	视网膜疾病	2008-8-2	2008-8-14	2008-8-16	/	2008-8-25
180	视网膜疾病	2008-8-2	2008-8-14	2008-8-16	/	2008-8-27
181	白内障	2008-8-2	2008-8-14	2008-8-18	/	2008-8-22
182	视网膜疾病	2008-8-2	2008-8-14	2008-8-16	/	2008-8-28
183	白内障(双眼)	2008-8-2	2008-8-14	2008-8-18	2008-8-20	2008-8-23
184	青光眼	2008-8-3	2008-8-14	2008-8-16	/	2008-8-23
185	白内障(双眼)	2008-8-3	2008-8-14	2008-8-18	2008-8-20	2008-8-23
186	青光眼	2008-8-3	2008-8-14	2008-8-16	/	2008-8-24
187	视网膜疾病	2008-8-3	2008-8-15	2008-8-17	/	2008-8-26
188	白内障(双眼)	2008-8-3	2008-8-15	2008-8-18	2008-8-20	2008-8-23
189	白内障	2008-8-3	2008-8-15	2008-8-18	/	2008-8-21
190	白内障(双眼)	2008-8-3	2008-8-15	2008-8-18	2008-8-20	2008-8-23

191	视网膜疾病	2008-8-3	2008-8-15	2008-8-17	/	2008-8-26
192	视网膜疾病	2008-8-3	2008-8-15	2008-8-17	/	2008-8-29
193	视网膜疾病	2008-8-3	2008-8-15	2008-8-17	/	2008-8-30
194	视网膜疾病	2008-8-3	2008-8-16	2008-8-19	/	2008-8-28
195	白内障(双眼)	2008-8-4	2008-8-16	2008-8-18	2008-8-20	2008-8-24
196	视网膜疾病	2008-8-4	2008-8-16	2008-8-19	/	2008-8-27
197	白内障(双眼)	2008-8-4	2008-8-16	2008-8-18	2008-8-20	2008-8-23
198	外伤	2008-8-4	2008-8-5	2008-8-6	/	2008-8-13
199	白内障(双眼)	2008-8-4	2008-8-16	2008-8-18	2008-8-20	2008-8-23
200	白内障	2008-8-4	2008-8-16	2008-8-18	/	2008-8-21
201	视网膜疾病	2008-8-5	2008-8-16	2008-8-19	/	2008-8-29
202	视网膜疾病	2008-8-5	2008-8-16	2008-8-19	/	2008-8-24
203	白内障	2008-8-5	2008-8-16	2008-8-18	/	2008-8-21
204	白内障	2008-8-5	2008-8-16	2008-8-18	/	2008-8-20
205	青光眼	2008-8-5	2008-8-16	2008-8-19	/	2008-8-25
206	视网膜疾病	2008-8-6	2008-8-16	2008-8-19	/	2008-9-1
207	白内障	2008-8-6	2008-8-16	2008-8-18	/	2008-8-21
208	白内障(双眼)	2008-8-6	2008-8-17	2008-8-18	2008-8-20	2008-8-23
209	白内障	2008-8-6	2008-8-17	2008-8-18	/	2008-8-20
210	视网膜疾病	2008-8-6	2008-8-17	2008-8-19	/	2008-8-29
211	白内障	2008-8-6	2008-8-17	2008-8-18	/	2008-8-20
212	白内障(双眼)	2008-8-6	2008-8-17	2008-8-18	2008-8-20	2008-8-24
213	白内障(双眼)	2008-8-6	2008-8-18	2008-8-25	2008-8-27	2008-8-30
214	外伤	2008-8-6	2008-8-7	2008-8-8	/	2008-8-15
215	视网膜疾病	2008-8-6	2008-8-19	2008-8-21	/	2008-9-1
216	白内障	2008-8-6	2008-8-19	2008-8-20	/	2008-8-23
217	白内障(双眼)	2008-8-6	2008-8-19	2008-8-25	2008-8-27	2008-8-30
218	白内障(双眼)	2008-8-6	2008-8-19	2008-8-25	2008-8-27	2008-8-30
219	视网膜疾病	2008-8-6	2008-8-19	2008-8-21	/	2008-9-1
220	视网膜疾病	2008-8-7	2008-8-20	2008-8-22	/	2008-9-2
221	视网膜疾病	2008-8-7	2008-8-20	2008-8-22	/	2008-9-5
222	白内障	2008-8-7	2008-8-20	2008-8-25	/	2008-8-27
223	白内障	2008-8-7	2008-8-20	2008-8-25	/	2008-8-28
224	视网膜疾病	2008-8-7	2008-8-20	2008-8-22	/	2008-8-29
225	视网膜疾病	2008-8-7	2008-8-20	2008-8-22	/	2008-8-31
226	白内障(双眼)	2008-8-7	2008-8-20	2008-8-25	2008-8-27	2008-8-30
227	白内障(双眼)	2008-8-7	2008-8-20	2008-8-25	2008-8-27	2008-8-31
228	白内障	2008-8-7	2008-8-20	2008-8-25	/	2008-8-27
229	白内障(双眼)	2008-8-7	2008-8-20	2008-8-25	2008-8-27	2008-8-30
230	外伤	2008-8-7	2008-8-8	2008-8-9	/	2008-8-16
231	白内障	2008-8-7	2008-8-21	2008-8-25	/	2008-8-28
232	白内障(双眼)	2008-8-7	2008-8-21	2008-8-25	2008-8-27	2008-8-30
233	外伤	2008-8-7	2008-8-8	2008-8-9	/	2008-8-12
234	青光眼	2008-8-7	2008-8-22	2008-8-24	/	2008-9-5

235	视网膜疾病	2008-8-8	2008-8-22	2008-8-24	/	2008-9-2
236	外伤	2008-8-8	2008-8-9	2008-8-10	/	2008-8-14
237	视网膜疾病	2008-8-8	2008-8-22	2008-8-24	/	2008-9-7
238	视网膜疾病	2008-8-8	2008-8-22	2008-8-24	/	2008-9-6
239	白内障(双眼)	2008-8-8	2008-8-22	2008-8-25	2008-8-27	2008-8-30
240	视网膜疾病	2008-8-8	2008-8-22	2008-8-24	/	2008-8-30
241	视网膜疾病	2008-8-8	2008-8-22	2008-8-24	/	2008-8-29
242	青光眼	2008-8-8	2008-8-23	2008-8-26	/	2008-9-3
243	视网膜疾病	2008-8-9	2008-8-23	2008-8-26	/	2008-9-6
244	白内障	2008-8-9	2008-8-23	2008-8-25	/	2008-8-28
245	视网膜疾病	2008-8-9	2008-8-23	2008-8-26	/	2008-9-4
246	白内障(双眼)	2008-8-9	2008-8-23	2008-8-25	2008-8-27	2008-8-29
247	白内障	2008-8-10	2008-8-23	2008-8-25	/	2008-8-27
248	白内障(双眼)	2008-8-10	2008-8-23	2008-8-25	2008-8-27	2008-8-30
249	青光眼	2008-8-10	2008-8-23	2008-8-26	/	2008-9-3
250	外伤	2008-8-10	2008-8-11	2008-8-12	/	2008-8-20
251	外伤	2008-8-10	2008-8-11	2008-8-12	/	2008-8-18
252	白内障(双眼)	2008-8-10	2008-8-23	2008-8-25	2008-8-27	2008-8-30
253	白内障	2008-8-10	2008-8-23	2008-8-25	/	2008-8-28
254	视网膜疾病	2008-8-10	2008-8-23	2008-8-26	/	2008-9-5
255	视网膜疾病	2008-8-11	2008-8-23	2008-8-26	/	2008-9-10
256	青光眼	2008-8-11	2008-8-23	2008-8-26	/	2008-9-4
257	视网膜疾病	2008-8-11	2008-8-23	2008-8-26	/	2008-9-1
258	视网膜疾病	2008-8-11	2008-8-23	2008-8-26	/	2008-9-10
259	白内障(双眼)	2008-8-11	2008-8-23	2008-8-25	2008-8-27	2008-8-29
260	视网膜疾病	2008-8-11	2008-8-23	2008-8-26	/	2008-9-7
261	白内障	2008-8-12	2008-8-24	2008-8-25	/	2008-8-28
262	白内障(双眼)	2008-8-12	2008-8-24	2008-8-25	2008-8-27	2008-8-30
263	白内障(双眼)	2008-8-12	2008-8-24	2008-8-25	2008-8-27	2008-8-30
264	白内障	2008-8-12	2008-8-24	2008-8-25	/	2008-8-29
265	白内障(双眼)	2008-8-12	2008-8-24	2008-8-25	2008-8-27	2008-8-30
266	白内障	2008-8-12	2008-8-24	2008-8-25	/	2008-8-28
267	视网膜疾病	2008-8-12	2008-8-24	2008-8-26	/	2008-9-10
268	视网膜疾病	2008-8-13	2008-8-24	2008-8-26	/	2008-9-5
269	白内障	2008-8-13	2008-8-24	2008-8-25	/	2008-8-28
270	视网膜疾病	2008-8-13	2008-8-24	2008-8-26	/	2008-9-5
271	视网膜疾病	2008-8-13	2008-8-25	2008-8-28	/	2008-9-5
272	视网膜疾病	2008-8-13	2008-8-25	2008-8-28	/	2008-9-5
273	白内障(双眼)	2008-8-13	2008-8-25	2008-9-1	2008-9-3	2008-9-7
274	青光眼	2008-8-13	2008-8-25	2008-8-28	/	2008-9-4
275	白内障(双眼)	2008-8-13	2008-8-25	2008-9-1	2008-9-3	2008-9-6
276	白内障(双眼)	2008-8-13	2008-8-25	2008-9-1	2008-9-3	2008-9-7
277	白内障(双眼)	2008-8-13	2008-8-26	2008-9-1	2008-9-3	2008-9-6
278	白内障(双眼)	2008-8-13	2008-8-26	2008-9-1	2008-9-3	2008-9-6

279	视网膜疾病	2008-8-13	2008-8-27	2008-8-29	/	2008-9-5
280	视网膜疾病	2008-8-13	2008-8-27	2008-8-29	/	2008-9-6
281	外伤	2008-8-14	2008-8-15	2008-8-16	/	2008-8-24
282	青光眼	2008-8-14	2008-8-27	2008-8-29	/	2008-9-7
283	视网膜疾病	2008-8-14	2008-8-27	2008-8-29	/	2008-9-6
284	白内障(双眼)	2008-8-14	2008-8-27	2008-9-1	2008-9-3	2008-9-6
285	白内障(双眼)	2008-8-14	2008-8-27	2008-9-1	2008-9-3	2008-9-6
286	白内障(双眼)	2008-8-14	2008-8-28	2008-9-1	2008-9-3	2008-9-7
287	视网膜疾病	2008-8-15	2008-8-28	2008-8-30	/	2008-9-10
288	视网膜疾病	2008-8-15	2008-8-28	2008-8-30	/	2008-9-7
289	白内障(双眼)	2008-8-15	2008-8-28	2008-9-1	2008-9-3	2008-9-6
290	视网膜疾病	2008-8-15	2008-8-28	2008-8-30	/	2008-9-10
291	白内障	2008-8-15	2008-8-28	2008-9-1	/	2008-9-4
292	青光眼	2008-8-15	2008-8-28	2008-8-30	/	2008-9-8
293	白内障(双眼)	2008-8-15	2008-8-28	2008-9-1	2008-9-3	2008-9-7
294	青光眼	2008-8-15	2008-8-28	2008-8-30	/	2008-9-11
295	视网膜疾病	2008-8-15	2008-8-29	2008-8-31	/	2008-9-8
296	外伤	2008-8-16	2008-8-17	2008-8-18	/	2008-8-24
297	视网膜疾病	2008-8-16	2008-8-29	2008-8-31	/	2008-9-9
298	白内障(双眼)	2008-8-16	2008-8-29	2008-9-1	2008-9-3	2008-9-7
299	白内障(双眼)	2008-8-16	2008-8-29	2008-9-1	2008-9-3	2008-9-5
300	白内障(双眼)	2008-8-16	2008-8-29	2008-9-1	2008-9-3	2008-9-6
301	白内障	2008-8-16	2008-8-29	2008-9-1	/	2008-9-4
302	白内障	2008-8-17	2008-8-29	2008-9-1	/	2008-9-4
303	视网膜疾病	2008-8-17	2008-8-29	2008-8-31	/	2008-9-10
304	外伤	2008-8-17	2008-8-18	2008-8-19	/	2008-8-28
305	外伤	2008-8-17	2008-8-18	2008-8-19	/	2008-8-23
306	白内障(双眼)	2008-8-17	2008-8-30	2008-9-1	2008-9-3	2008-9-5
307	视网膜疾病	2008-8-17	2008-8-30	2008-9-2	/	2008-9-9
308	外伤	2008-8-17	2008-8-18	2008-8-19	/	2008-8-25
309	白内障(双眼)	2008-8-17	2008-8-30	2008-9-1	2008-9-3	2008-9-6
310	白内障(双眼)	2008-8-18	2008-8-30	2008-9-1	2008-9-3	2008-9-5
311	外伤	2008-8-18	2008-8-19	2008-8-20	/	2008-8-23
312	白内障(双眼)	2008-8-18	2008-8-30	2008-9-1	2008-9-3	2008-9-6
313	视网膜疾病	2008-8-18	2008-8-30	2008-9-2	/	2008-9-11
314	白内障	2008-8-18	2008-8-30	2008-9-1	/	2008-9-5
315	白内障	2008-8-18	2008-8-30	2008-9-1	/	2008-9-4
316	外伤	2008-8-18	2008-8-19	2008-8-20	/	2008-8-27
317	白内障(双眼)	2008-8-18	2008-8-30	2008-9-1	2008-9-3	2008-9-7
318	青光眼	2008-8-18	2008-8-30	2008-9-2	/	2008-9-10
319	白内障	2008-8-18	2008-8-30	2008-9-1	/	2008-9-5
320	白内障(双眼)	2008-8-18	2008-8-30	2008-9-1	2008-9-3	2008-9-6
321	白内障	2008-8-18	2008-8-31	2008-9-1	/	2008-9-4
322	视网膜疾病	2008-8-19	2008-8-31	2008-9-2	/	2008-9-9

323	白内障	2008-8-19	2008-9-1	2008-9-3	/	2008-9-6
324	白内障	2008-8-20	2008-9-4	2008-9-8	/	2008-9-11
325	外伤	2008-8-20	2008-8-21	2008-8-22	/	2008-9-1
326	外伤	2008-8-20	2008-8-21	2008-8-22	/	2008-8-26
327	白内障	2008-8-20	2008-9-5	2008-9-8	/	2008-9-10
328	外伤	2008-8-21	2008-8-22	2008-8-23	/	2008-8-27
329	白内障	2008-8-21	2008-9-5	2008-9-8	/	2008-9-10
330	白内障	2008-8-22	2008-9-5	2008-9-8	/	2008-9-10
331	外伤	2008-8-22	2008-8-23	2008-8-24	/	2008-8-28
332	白内障	2008-8-23	2008-9-5	2008-9-8	/	2008-9-10
333	外伤	2008-8-23	2008-8-24	2008-8-25	/	2008-9-4
334	白内障	2008-8-25	2008-9-7	2008-9-8	/	2008-9-10
335	白内障	2008-8-25	2008-9-7	2008-9-8	/	2008-9-11
336	外伤	2008-8-25	2008-8-26	2008-8-27	/	2008-9-3
337	白内障	2008-8-25	2008-9-7	2008-9-8	/	2008-9-11
338	外伤	2008-8-26	2008-8-27	2008-8-28	/	2008-9-1
339	外伤	2008-8-26	2008-8-27	2008-8-28	/	2008-9-3
340	白内障	2008-8-26	2008-9-7	2008-9-8	/	2008-9-11
341	外伤	2008-8-27	2008-8-28	2008-8-29	/	2008-9-3
342	外伤	2008-8-27	2008-8-28	2008-8-29	/	2008-9-6
343	外伤	2008-8-27	2008-8-28	2008-8-29	/	2008-9-6
344	外伤	2008-8-29	2008-8-30	2008-8-31	/	2008-9-9
345	外伤	2008-8-29	2008-8-30	2008-8-31	/	2008-9-8
346	外伤	2008-9-1	2008-9-2	2008-9-3	/	2008-9-8
347	外伤	2008-9-2	2008-9-3	2008-9-4	/	2008-9-9
348	外伤	2008-9-3	2008-9-4	2008-9-5	/	2008-9-10
349	外伤	2008-9-4	2008-9-5	2008-9-6	/	2008-9-11

1	视网膜疾病	2008-8-15	2008-8-29	2008-8-31	/	/
2	视网膜疾病	2008-8-16	2008-8-29	2008-8-31	/	/
3	白内障(双眼)	2008-8-19	2008-9-1	2008-9-8	2008-9-10	/
4	青光眼	2008-8-19	2008-9-1	2008-9-4	/	/
5	视网膜疾病	2008-8-19	2008-9-1	2008-9-4	/	/
6	视网膜疾病	2008-8-19	2008-9-1	2008-9-4	/	/
7	白内障(双眼)	2008-8-19	2008-9-1	2008-9-8	2008-9-10	/
8	视网膜疾病	2008-8-19	2008-9-2	2008-9-4	/	/
9	视网膜疾病	2008-8-19	2008-9-3	2008-9-5	/	/
10	白内障(双眼)	2008-8-19	2008-9-3	2008-9-8	2008-9-10	/
11	白内障(双眼)	2008-8-19	2008-9-3	2008-9-8	2008-9-10	/
12	视网膜疾病	2008-8-19	2008-9-3	2008-9-5	/	/
13	白内障	2008-8-19	2008-9-4	2008-9-8	/	/
14	视网膜疾病	2008-8-19	2008-9-4	2008-9-6	/	/
15	视网膜疾病	2008-8-20	2008-9-4	2008-9-6	/	/
16	视网膜疾病	2008-8-20	2008-9-4	2008-9-6	/	/

17	视网膜疾病	2008-8-20	2008-9-4	2008-9-6	/	/
18	视网膜疾病	2008-8-20	2008-9-4	2008-9-6	/	/
19	白内障(双眼)	2008-8-20	2008-9-4	2008-9-8	2008-9-10	/
20	视网膜疾病	2008-8-21	2008-9-5	2008-9-7	/	/
21	白内障(双眼)	2008-8-22	2008-9-5	2008-9-8	2008-9-10	/
22	白内障(双眼)	2008-8-22	2008-9-5	2008-9-8	2008-9-10	/
23	视网膜疾病	2008-8-22	2008-9-5	2008-9-7	/	/
24	青光眼	2008-8-23	2008-9-5	2008-9-7	/	/
25	青光眼	2008-8-23	2008-9-5	2008-9-7	/	/
26	白内障(双眼)	2008-8-23	2008-9-5	2008-9-8	2008-9-10	/
27	视网膜疾病	2008-8-23	2008-9-6	2008-9-9	/	/
28	白内障(双眼)	2008-8-23	2008-9-6	2008-9-8	2008-9-10	/
29	白内障(双眼)	2008-8-23	2008-9-6	2008-9-8	2008-9-10	/
30	青光眼	2008-8-24	2008-9-6	2008-9-9	/	/
31	视网膜疾病	2008-8-24	2008-9-6	2008-9-9	/	/
32	白内障(双眼)	2008-8-24	2008-9-6	2008-9-8	2008-9-10	/
33	视网膜疾病	2008-8-24	2008-9-6	2008-9-9	/	/
34	视网膜疾病	2008-8-24	2008-9-6	2008-9-9	/	/
35	白内障(双眼)	2008-8-24	2008-9-6	2008-9-8	2008-9-10	/
36	青光眼	2008-8-24	2008-9-6	2008-9-9	/	/
37	视网膜疾病	2008-8-25	2008-9-6	2008-9-9	/	/
38	视网膜疾病	2008-8-25	2008-9-6	2008-9-9	/	/
39	青光眼	2008-8-25	2008-9-6	2008-9-9	/	/
40	白内障(双眼)	2008-8-25	2008-9-6	2008-9-8	2008-9-10	/
41	白内障(双眼)	2008-8-25	2008-9-7	2008-9-8	2008-9-10	/
42	视网膜疾病	2008-8-26	2008-9-7	2008-9-9	/	/
43	白内障	2008-8-26	2008-9-7	2008-9-8	/	/
44	白内障(双眼)	2008-8-26	2008-9-7	2008-9-8	2008-9-10	/
45	视网膜疾病	2008-8-26	2008-9-7	2008-9-9	/	/
46	视网膜疾病	2008-8-27	2008-9-8	2008-9-11	/	/
47	视网膜疾病	2008-8-27	2008-9-8	2008-9-11	/	/
48	白内障	2008-8-27	2008-9-8	2008-9-10	/	/
49	视网膜疾病	2008-8-27	2008-9-8	2008-9-11	/	/
50	白内障(双眼)	2008-8-27	2008-9-9	2008-9-15	2008-9-17	/
51	视网膜疾病	2008-8-28	2008-9-9	2008-9-11	/	/
52	白内障	2008-8-28	2008-9-9	2008-9-10	/	/
53	白内障(双眼)	2008-8-28	2008-9-10	2008-9-15	2008-9-17	/
54	视网膜疾病	2008-8-28	2008-9-10	2008-9-12	/	/
55	视网膜疾病	2008-8-28	2008-9-10	2008-9-12	/	/
56	视网膜疾病	2008-8-28	2008-9-10	2008-9-12	/	/
57	白内障(双眼)	2008-8-28	2008-9-10	2008-9-15	2008-9-17	/
58	白内障(双眼)	2008-8-28	2008-9-10	2008-9-15	2008-9-17	/
59	青光眼	2008-8-28	2008-9-9	2008-9-11	/	/
60	青光眼	2008-8-29	2008-9-10	2008-9-12	/	/

61	视网膜疾病	2008-8-29	2008-9-10	2008-9-12	/	/
62	青光眼	2008-8-29	2008-9-10	2008-9-12	/	/
63	白内障(双眼)	2008-8-29	2008-9-10	2008-9-15	2008-9-17	/
64	视网膜疾病	2008-8-29	2008-9-10	2008-9-12	/	/
65	白内障	2008-8-29	2008-9-11	2008-9-15	/	/
66	白内障(双眼)	2008-8-29	2008-9-11	2008-9-15	2008-9-17	/
67	白内障	2008-8-29	2008-9-11	2008-9-15	/	/
68	白内障(双眼)	2008-8-29	2008-9-11	2008-9-15	2008-9-17	/
69	视网膜疾病	2008-8-30	2008-9-11	2008-9-13	/	/
70	白内障	2008-8-30	2008-9-11	2008-9-15	/	/
71	视网膜疾病	2008-8-30	2008-9-11	2008-9-13	/	/
72	外伤	2008-9-4	2008-9-5	2008-9-6	/	/
73	外伤	2008-9-5	2008-9-6	2008-9-7	/	/
74	外伤	2008-9-5	2008-9-6	2008-9-7	/	/
75	外伤	2008-9-5	2008-9-6	2008-9-7	/	/
76	外伤	2008-9-6	2008-9-7	2008-9-8	/	/
77	外伤	2008-9-8	2008-9-9	2008-9-10	/	/
78	外伤	2008-9-9	2008-9-10	2008-9-11	/	/
79	外伤	2008-9-9	2008-9-10	2008-9-11	/	/

1	白内障(双眼)	2008-8-30	/	/	/	/
2	视网膜疾病	2008-8-30	/	/	/	/
3	青光眼	2008-8-30	/	/	/	/
4	视网膜疾病	2008-8-30	/	/	/	/
5	视网膜疾病	2008-8-30	/	/	/	/
6	白内障(双眼)	2008-8-30	/	/	/	/
7	白内障	2008-8-31	/	/	/	/
8	青光眼	2008-8-31	/	/	/	/
9	白内障(双眼)	2008-8-31	/	/	/	/
10	视网膜疾病	2008-8-31	/	/	/	/
11	视网膜疾病	2008-8-31	/	/	/	/
12	视网膜疾病	2008-8-31	/	/	/	/
13	青光眼	2008-8-31	/	/	/	/
14	白内障	2008-8-31	/	/	/	/
15	视网膜疾病	2008-9-1	/	/	/	/
16	视网膜疾病	2008-9-1	/	/	/	/
17	青光眼	2008-9-1	/	/	/	/
18	白内障(双眼)	2008-9-1	/	/	/	/
19	白内障(双眼)	2008-9-1	/	/	/	/
20	白内障(双眼)	2008-9-1	/	/	/	/
21	视网膜疾病	2008-9-1	/	/	/	/
22	白内障	2008-9-1	/	/	/	/
23	视网膜疾病	2008-9-1	/	/	/	/
24	视网膜疾病	2008-9-1	/	/	/	/

25	白内障	2008-9-2	/	/	/	/
26	白内障	2008-9-2	/	/	/	/
27	白内障(双眼)	2008-9-2	/	/	/	/
28	白内障	2008-9-2	/	/	/	/
29	视网膜疾病	2008-9-2	/	/	/	/
30	视网膜疾病	2008-9-3	/	/	/	/
31	视网膜疾病	2008-9-3	/	/	/	/
32	白内障(双眼)	2008-9-3	/	/	/	/
33	白内障	2008-9-3	/	/	/	/
34	视网膜疾病	2008-9-3	/	/	/	/
35	白内障	2008-9-3	/	/	/	/
36	视网膜疾病	2008-9-3	/	/	/	/
37	视网膜疾病	2008-9-3	/	/	/	/
38	白内障(双眼)	2008-9-4	/	/	/	/
39	白内障	2008-9-4	/	/	/	/
40	青光眼	2008-9-4	/	/	/	/
41	视网膜疾病	2008-9-4	/	/	/	/
42	视网膜疾病	2008-9-4	/	/	/	/
43	视网膜疾病	2008-9-4	/	/	/	/
44	青光眼	2008-9-4	/	/	/	/
45	白内障(双眼)	2008-9-4	/	/	/	/
46	白内障(双眼)	2008-9-4	/	/	/	/
47	青光眼	2008-9-4	/	/	/	/
48	青光眼	2008-9-4	/	/	/	/
49	视网膜疾病	2008-9-4	/	/	/	/
50	视网膜疾病	2008-9-4	/	/	/	/
51	白内障(双眼)	2008-9-5	/	/	/	/
52	白内障(双眼)	2008-9-5	/	/	/	/
53	白内障(双眼)	2008-9-5	/	/	/	/
54	视网膜疾病	2008-9-5	/	/	/	/
55	白内障(双眼)	2008-9-5	/	/	/	/
56	青光眼	2008-9-5	/	/	/	/
57	白内障(双眼)	2008-9-5	/	/	/	/
58	白内障	2008-9-5	/	/	/	/
59	白内障(双眼)	2008-9-5	/	/	/	/
60	白内障(双眼)	2008-9-5	/	/	/	/
61	白内障(双眼)	2008-9-6	/	/	/	/
62	视网膜疾病	2008-9-6	/	/	/	/
63	青光眼	2008-9-6	/	/	/	/
64	白内障(双眼)	2008-9-6	/	/	/	/
65	视网膜疾病	2008-9-7	/	/	/	/
66	白内障(双眼)	2008-9-7	/	/	/	/
67	视网膜疾病	2008-9-7	/	/	/	/
68	白内障	2008-9-8	/	/	/	/

69	视网膜疾病	2008-9-8	/	/	/	/
70	视网膜疾病	2008-9-8	/	/	/	/
71	白内障	2008-9-8	/	/	/	/
72	白内障(双眼)	2008-9-8	/	/	/	/
73	白内障	2008-9-8	/	/	/	/
74	视网膜疾病	2008-9-8	/	/	/	/
75	白内障	2008-9-8	/	/	/	/
76	青光眼	2008-9-9	/	/	/	/
77	青光眼	2008-9-9	/	/	/	/
78	视网膜疾病	2008-9-9	/	/	/	/
79	白内障	2008-9-9	/	/	/	/
80	白内障	2008-9-9	/	/	/	/
81	视网膜疾病	2008-9-10	/	/	/	/
82	白内障	2008-9-10	/	/	/	/
83	白内障(双眼)	2008-9-10	/	/	/	/
84	白内障	2008-9-10	/	/	/	/
85	白内障	2008-9-10	/	/	/	/
86	白内障(双眼)	2008-9-10	/	/	/	/
87	白内障	2008-9-10	/	/	/	/
88	青光眼	2008-9-10	/	/	/	/
89	白内障(双眼)	2008-9-10	/	/	/	/
90	视网膜疾病	2008-9-11	/	/	/	/
91	视网膜疾病	2008-9-11	/	/	/	/
92	青光眼	2008-9-11	/	/	/	/
93	白内障(双眼)	2008-9-11	/	/	/	/
94	白内障(双眼)	2008-9-11	/	/	/	/
95	青光眼	2008-9-11	/	/	/	/
96	白内障(双眼)	2008-9-11	/	/	/	/
97	外伤	2008-9-11	/	/	/	/
98	白内障(双眼)	2008-9-11	/	/	/	/
99	视网膜疾病	2008-9-11	/	/	/	/
100	白内障	2008-9-11	/	/	/	/
101	视网膜疾病	2008-9-11	/	/	/	/
102	视网膜疾病	2008-9-11	/	/	/	/

探究实验

10. 自由发挥：自己提出问题，实验探索，广泛联想，发现规律，大胆猜想。比如函数 $\cos(1/x)$ 在 $x=0$ 附近的振荡现象，有无规律可寻？

